

Grundkurs SHK-Anlagenmechaniker G - IH 2

Fügetechnik - Werkstücke und Bauteile aus gleichen und unterschiedlichen Werkstoffen fügen



Lötbrenner mit brennender Flamme. Bild von [kboyd](#) via Pixabay, Pixabay Content License, veröffentlicht am 18. Januar 2015.



Quelle: Pixabay, Ken Boyd (Bild links)

Überprüfungsaufgaben

Sie haben in den letzten Tagen Werkstücke und Bauteile aus gleichen und unterschiedlichen Werkstoffen zusammengefügt.

Mit den folgenden Fragen können Sie Ihr erworbenes Wissen überprüfen - viel Erfolg!

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein!



Bild 1:



Bild 2:

Arbeitsgänge für Hart- und Weichlöten. Quelle: Strobel-Verlag. Bilder: BrazeTec GmbH, Hanau, <https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0108/010808.php>

Ordnen Sie die Bilder dem Arbeitsvorgang „Hartlöten“ oder „Weichlöten“ zu:

Hartlöten	Weichlöten	
☐	☐	Bild 1
☐	☐	Bild 2

1. Vorbereitende Arbeitsschritte beim Hart- und Weichlöten

Bringen Sie die vorbereitenden Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.

Der erste Arbeitsschritt muss ganz oben stehen.

Ablängen

Kalibrieren

Reinigen

Entgraten

Prüfen

2. Einsatzgebiete des Hart- und Weichlötens

Entscheiden Sie, welche Fügetechnik für welchen Installationsbereich zulässig ist.

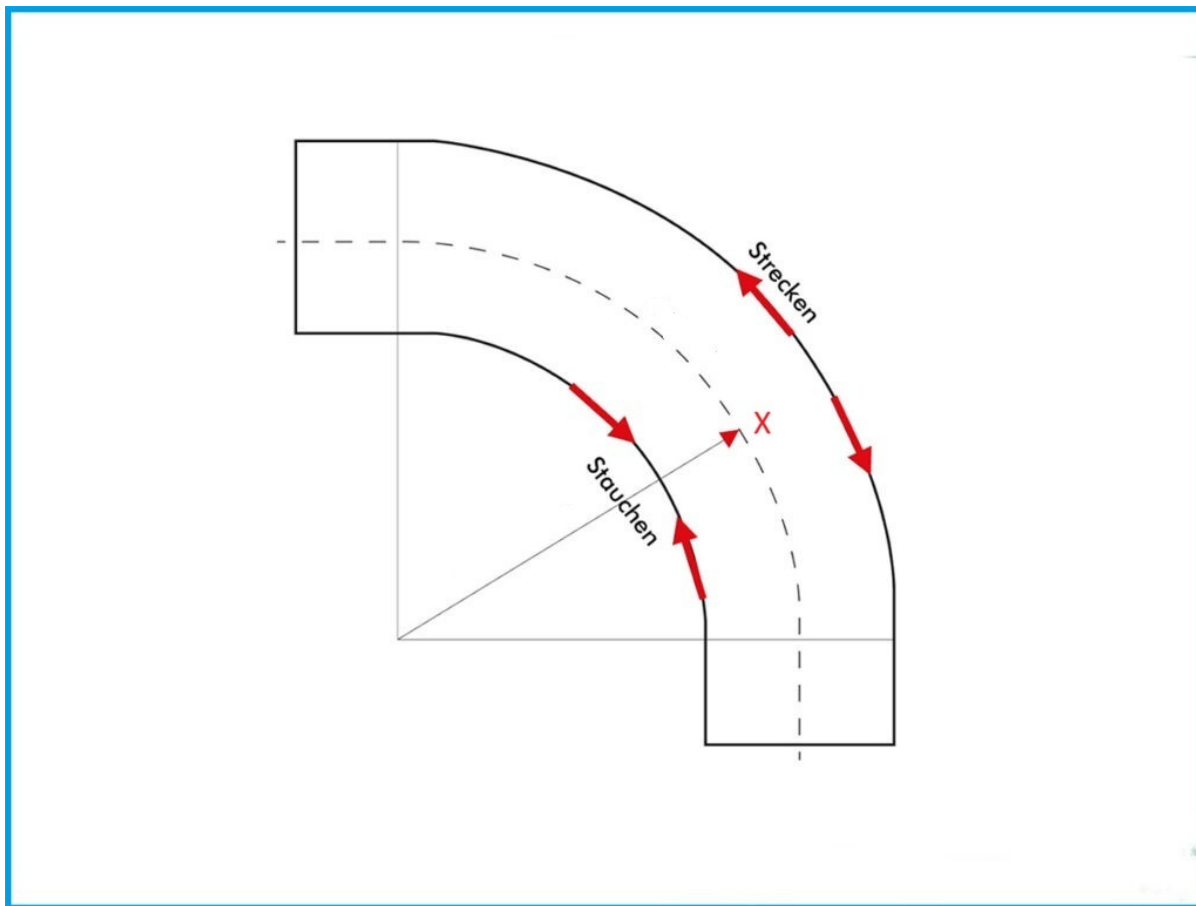
Beachten Sie, dass bei einigen Einsatzgebieten BEIDE Fügetechniken zulässig sind!

Hartlöten	Weichlöten	
☐	☐	Heizung
☐	☐	Öl
☐	☐	Druckluft
☐	☐	Stadt-, Erd-, Flüssiggas
☐	☐	Dachrinnen und Regenfallrohre
☐	☐	Kälte, Klima
☐	☐	Trinkwasser Cu-Rohr weich (R220)

3. Das richtige Biegen

Worauf ist beim Biegen geschweißter Rohre zu achten?

3.1. Wie wird die im Bild mit „X“ gekennzeichnete Linie bezeichnet?



- ☐ Symmentrielinie
- ☐ Zugfaser
- ☐ Nulllinie
- ☐ Biegeachse
- ☐ neutrale Faser

3.2. Vervollständigen Sie den Satz, indem Sie die richtige Antwort markieren.

Beim Biegen geschweißter Rohre ist darauf zu achten, dass die Rohrnaht in der Auswahl ▼
liegt.

4. Flussmittel beim Löten

Löten ist ein Verfahren zum Verbinden von Auswahl ▼ mit Hilfe einer geschmolzenen
Auswahl ▼.

Die Schmelztemperatur des Lotes liegt Auswahl ▼ der Schmelztemperaturen der zu verbindenden Grundwerkstoffe.

Welche Aufgaben hat das Flussmittel?

Es sind zwei Antworten richtig!

- ☐ Verhindern, dass sich neue Oxidschichten während der Erwärmung bilden
- ☐ Zerstörung der vorhandenen Oberflächenoxide
- ☐ Entfernen jeder Art von Verschmutzung
- ☐ Flussmittel werden nur beim Hartlöten benötigt
- ☐ das Werkstück zu kühlen

Zu welcher Farbe wechselt das Weichlötflusmittel bei Erwärmung? Ziehen Sie die richtige Antwort in das Feld.

Auswahl:

Antwort:

SilberWeißBlauGrün

Gold

Prüfen

5.1 Fehler beim Rohrbiegen - Teil 1

Ein geschweißtes Rohr reißt beim Biegen auf. Was könnte die Ursache sein?

- ☐ Die Schweißnaht war auf der Innenseite des Bogens.
- ☐ Die Schweißnaht war auf der neutralen Faser.
- ☐ Das Rohr wurde nicht genügend erwärmt.
- ☐ Das Rohr wurde zu schnell verformt.
- ☐ Die Elastizitätsgrenze wurde etwas überschritten.

**Wie kann beim Biegen von Stahlrohren ein Knicken der Rohrwandung verhindert werden?
Beachten Sie, dass sich die Frage auf alle Biegearten bezieht!**

- ☐ durch Zwischenkühlen des Rohres
- ☐ durch Füllen des Rohres mit trockenem Sand
- ☐ durch stückweises und segmentartiges Erwärmen und Biegen
- ☐ durch Biegematrizen
- ☐ durch Einhalten eines sehr kleinen Biegeradius
- ☐ durch Gegendrücken an der neutralen Faser

5.2 Fehler beim Rohrbiegen - Teil 2

Welche Fehler können beim Rohrbiegen auftreten?

Beachten Sie, dass sich die Frage auf alle Biegearten bezieht!

- ☐ Anzeichnen der Biegelänge
- ☐ unzureichender Gegendruck am Biegeschenkel
- ☐ Ovalisierung oder Abflachung des Rohrquerschnittes bei der Biegung
- ☐ Das Rohr wird beim Biegen magnetisiert.
- ☐ sehr enger Biegeradius
- ☐ zu langer Biegeschenkel

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

a) Um einen präzisen Biegeradius zu erzielen, ist das Material einmal grob vorzubiegen.

- ☐ wahr
- ☐ falsch

b) Schmutz und Fremdkörper im Arbeitsbereich können die Qualität des Biegergebnisses beeinträchtigen.

- ☐ wahr
- ☐ falsch

c) Das Überbiegen des Rohrs ist nötig, um Rückfederung auszugleichen.

- ☐ wahr
- ☐ falsch

d) Für Rohre mit sehr geringer Wandstärke sollte besonders auf den Biegeradius geachtet werden.

☐ wahr

☐ falsch

6. Schweißen mit Acetylen-Sauerstoff

Bringen Sie die Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.

Der erste Arbeitsschritt steht an oberster Stelle.

Arbeitsvorbereitung

Ventile an den Gasflaschen öffnen

Acetylenventil am Brenner öffnen

Anschlüsse prüfen

Flamme einstellen

Sauerstoffventil öffnen

Arbeitsdruck mit dem Druckminderer einstellen

Sauerstoff-Acetylen-Gemisch entzünden

Prüfen

Nach dem Schweißen

Sauerstoffventil am Brenner schließen

Schläuche entlüften

Acetylventil am Brenner schließen

Flaschenventile schließen

Welcher Druck ist am Druckminderer für Acetylen einzustellen?

- ☐ 25 bar
- ☐ 10 bar
- ☐ 2,5 bar
- ☐ 0,5 bar
- ☐ 0,01 bar

Super gemacht 🏆



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.